

Polymer Chemie

Gelpermeationschromatographie (GPC)

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Klaus Dirnberger

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Grundprinzipien	2
1.2	Aufbau der GPC	2
1.3	Eigenschaften der Messung	3
1.4	Bestimmung der Molekulargewichte	3
2	Durchführung	3
3	Fragen	3

1 Theorie

1.1 Grundprinzipien

Bei der Gelpermeationschromatographie (GPC) werden die Molmassen der Polymere Chromatographisch aufgetrennt und bestimmt. Dabei Durchläuft das Polymer eine stationäre Phase, die aus einem porösen Gel besteht. Beim passieren der Polymere durch die stationäre Phase, gelangen Polymerknäuel in die Poren der stationären Phase und werden somit zurückgehalten. Dabei können sehr große Polymerknäuel nicht in die Poren gelangen, da sie zu groß sind. Diese werden nicht zurückgehalten und werden als erstes detektiert aber nicht aufgetrennt. Anschließend werden die kleinen Polymerknäuel durch ein Konzentrationsgradienten aus den Poren gezogen und detektiert. Davon werden allerdings nur sehr kleine Polymerknäuel beeinflusst, da sie ein größeres Permeationsvermögen besitzen und als zweites Detektiert. Diese beiden Grenzen bilden das Fenster in denen die Polymerknäuel aufgetrennt werden können. So muss je nach Größe der Polymerknäuel eine andere Porengröße gewählt werden, damit dieses Auftrennungsfenster optimal genutzt werden kann. Bei vorgegebener Porengröße werden die Polymere mit großen zwischen der oberen und unteren Grenzen von groß nach klein aufgetrennt und die Intensität der Detektion ist dabei dann proportional zur Menge an Polymer dieser Molmasse.

Die Größe der Polymerknäuel hängt dabei von der Molmasse und dem Solvatationsvermögen der Polymere im gewählten Lösungsmittel ab. Werden Beispielsweise zwei Polymere mit identischer Molmasse in einem bestimmten Lösungsmittel gelöst, sind die Wechselwirkungen zwischen dem einem Polymer zum Lösungsmittel stärker und lassen dieses weiter aufknäulen. Somit würde dieses auch eine andere Retentionszeit besitzen und früher Detektiert werden. [1]

1.2 Aufbau der GPC

Der allgemeine Aufbau einer GPC ist in Abbildung 1 dargestellt.

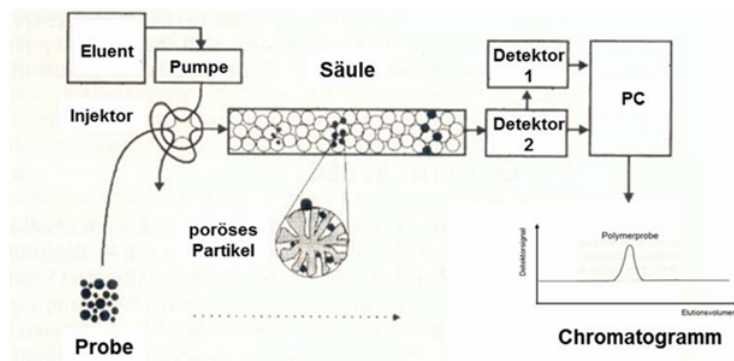


Abb. 1: Allgemeiner Aufbau einer GPC. [1]

Zu Beginn wird entgastetes Lösungsmittel mit einer Pumpe in die GPC gepumpt, in welches vor der Säule das Polymer injiziert wird. Dieses Gemisch gelangt dann in die Säule, die mit einem porösen Gel aus Polystyrol und Divinylbenzol gefüllt ist. Dieses Gel trennt die Polymere nach Größe auf und die Detektoren am Ende der Säule bestimmen über unterschiedliche Methoden das Molekulargewicht und die Konzentration. Mögliche Detektoren sind beispielsweise

ein Differentialrefraktometer, ein UV-Vis Detektor oder ein Lichtstreuendetektor. Meistens werden zwei von denen hintereinander geschaltet, um das Molekulargewicht über mehrere Methoden zu bestimmen. [1]

1.3 Eigenschaften der Messung

Eine wichtige Eigenschaft einer GPC ist die Anzahl der theoretischen Böden N , welche die Trennleistung beschreiben. Berechnet werden kann diese Eigenschaft über die Gleichung

$$N = \left(\frac{V_{e/\max}}{\sigma} \right)^2 = \left(\frac{4 \cdot V_{e/\max}}{b} \right)^2 \quad (1)$$

$V_{e/\max}$ beschreibt das Elutionsvolumen der Substanz, σ ist die Standardabweichung und b den Betrag der Strecke zwischen den Schnittpunkten der x-Achse mit den Tangenten an den Wendepunkten.

Des weiteren gibt es noch die höhe eines theoretischen Bodens $HETP$, welcher der Quotient aus Säulenlänge L und der Anzahl an theoretischer Böden N ist. [1]

$$HETP = \frac{L}{N} \quad (2)$$

1.4 Bestimmung der Molekulargewichte

Um die Molekulargewichte einer Probe zu bestimmen, wird zuerst eine Kalibrierung mit mehreren Proben mit bekannten Molekulargewichten aufgenommen. Die Retentionszeiten und Signale der Detektoren werden darüber dann Kalibriert. Anschließend wird die Probe aufgetrennt und die Signale werden über die Kalibrierung in Molekulargewichte umgerechnet. Dabei gibt es nun mehrere Molekulargewichte, die das Polymer beschreiben können. Einmal gibt es das zahlenmittlere Molekulargewicht M_n , welches über die Gleichung

$$M_n = \frac{\sum_i n_i M_i}{\sum_i n_i} \quad (3)$$

bestimmt wird. Dabei ist n_i die Anzahl der Moleküle mit der Molmasse M_i . Des weiteren gibt es noch das gewichtsmittlere Molekulargewicht M_w , welches über die Gleichung

$$M_w = \frac{\sum_i n_i M_i^2}{\sum_i n_i M_i} \quad (4)$$

beschrieben wird. [1]

2 Durchführung

3 Fragen

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, März 2025.